

Diseño de Sistema de Generación Fotovoltaica On-Grid

Cliente	MEHCCO SA
Suministro	Tarifa T2 — EDENOR
Ubicación	Ricardo Güiraldes 4567, B1650MDE Villa Juan, Buenos Aires, Argentina
Período de referencia	16/03/2026 al 15/04/2026
Fecha del informe	2026

Ricardo Güiraldes 4567,

1. Datos del proyecto

 **PARÁMETROS EDITABLES — Modificar acá para recalcular todo el informe**

Resumen de Parámetros del Proyecto

 Ubicación y Suministro	Detalle
Sitio	MEHCCO SA — Gral. San Martín, PBA

 Ubicación y Suministro	Detalle
Coordenadas	-34.5747566, -58.5564361 (Altitud: 20m)
Distribuidor / Tarifa	EDENOR — Tarifa T2
Potencia Contratada	16.0 kW

 Equipamiento Seleccionado	Especificaciones
Panel Solar	Vertex TSM-NEG19RC.20 625W — 625 Wp
Inversor	Fronius Symo 15.0-3-M — 15.0 kW AC
Performance Ratio (PR)	78%

 Geometría del Techo	Medida
Área Disponible	140 m²
Inclinación (Tilt)	34°
Acimut	-46°

2. Análisis del estado actual

2.1 Descripción del suministro

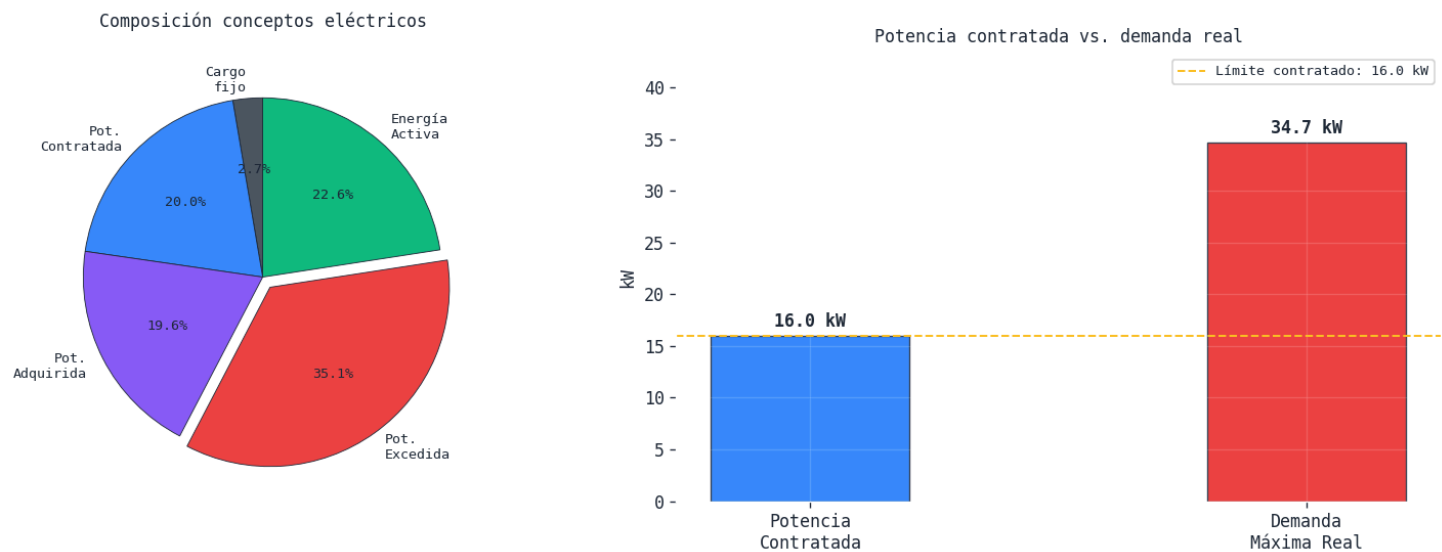
COMPOSICIÓN DE LA FACTURA – CONCEPTOS ELÉCTRICOS		
Concepto	Importe (\$)	Participación (%)
Cargo fijo	\$ 40,691	2.7
Potencia Contratada	\$ 305,102	20.0
Potencia Adquirida	\$ 299,218	19.6
Potencia Excedida	\$ 534,311	35.1
Energía Activa	\$ 343,705	22.6
Total conceptos eléctricos : \$ 1,523,027		
Impuestos y contribuciones : \$ 569,993		
Tasa municipal : \$ 8,700		
TOTAL FACTURA : \$ 2,101,720		

- ⚠ Potencia CONTRATADA : 16.0 kW
- ⚠ Potencia CONSUMIDA : 34.68 kW
- ⚠ Potencia EXCEDIDA : 18.68 kW

Cargo por excedida representa el 35.1% del total eléctrico

2.2 Gráfico — Composición de la factura

MEHCCO SA – Factura Abril 2026 | Total: \$ 2,101,720



2.3 Consumo histórico y costo efectivo del kWh

Período	Energía (kWh)	Diario (kWh/día)	Potencia máx (kW)
Ene-26	4,864	162.1	44.00
Feb-26	5,291	176.4	49.00
Mar-26	4,646	154.9	35.00
Abr-26	4,173	139.1	34.68
Promedio	4,744	158.1	40.67

Consumo promedio mensual : 4,744 kWh/mes
Consumo diario promedio : 158.1 kWh/día
Precio efectivo del kWh : \$ 494 /kWh
(incluye energía + potencia + impuestos + tasas)

Perfil de carga supuesto : 8:00 a 18:00 hs
Días laborales : Lunes a Viernes + Sábado hasta 13hs
Consumo medio por hora : 15.8 kWh/h (estimación uniforme)
Demanda media en turno : 15.8 kW (estimación)

3. Recurso solar del sitio

3.1 Posición geográfica y descarga de datos TMY desde PVGIS

Sitio definido: MEHCCO SA – Gral. San Martín, PBA
Lat: -34.5747566° | Lon: -58.5564361° | Alt: 20 m

Descargando TMY desde PVGIS...
✓ TMY descargado: 8760 registros horarios (8760 h/año)
Variables: ['temp_air', 'relative_humidity', 'ghi', 'dni', 'dhi', 'IR(h)', 'win

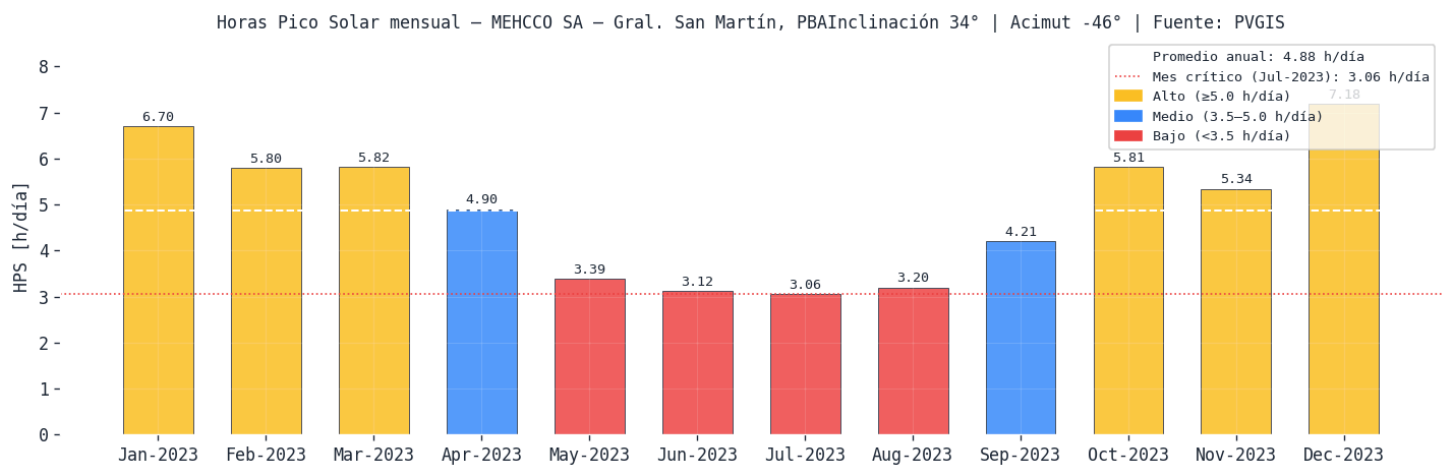
3.2 Irradiancia sobre el plano del array (POA)

HPS mensual para el sitio
Inclinación: 34° | Acimut: -46° | PVGIS online

Mes	H(i) kWh/m²	HPS (h/día)	T_amb media °C
Jan-2023	207.6	6.70	24.7
Feb-2023	162.4	5.80	22.4
Mar-2023	180.4	5.82	21.2
Apr-2023	147.0	4.90	18.2
May-2023	105.2	3.39	13.8
Jun-2023	93.6	3.12	11.4
Jul-2023	94.8	3.06	9.9
Aug-2023	99.2	3.20	10.6
Sep-2023	126.2	4.21	14.7
Oct-2023	180.1	5.81	16.8
Nov-2023	160.2	5.34	19.8
Dec-2023	222.6	7.18	21.8

HPS promedio anual : 4.88 h/día
HPS mínima (peor) : 3.06 h/día ← mes de diseño: Jul-2023
HPS máxima (mejor) : 7.18 h/día

3.3 Gráfico — Recurso solar mensual



3.4 Verificación de condiciones extremas

Parámetros del panel a distintas temperaturas:

Parámetro	STC (25°C)	Frío (-5°C)	Calor (71°C)
Voc [V]	49.90	53.49	44.39
Vmpp [V]	41.70	44.70	37.10
Isc [A]	15.92	15.73	16.21
Pmpp [W]	625.0	679.4	541.6

4. Propuesta de potencia a instalar

4.1 Potencia FV propuesta y criterios

Potencia FV necesaria según fracción solar objetivo
(consumo diario diurno estimado: 134.4 kWh/día)

FS objetivo	P_FV necesaria (kWp)	Viabilidad
30%	10.6 kWp	✓ (~17 paneles, ~65 m²)
40%	14.1 kWp	✓ (~23 paneles, ~88 m²)
50%	17.7 kWp	⚠ límite (~29 paneles, ~111 m²)
60%	21.2 kWp	⚠ límite (~34 paneles, ~130 m²)
70%	24.7 kWp	⚠ límite (~40 paneles, ~153 m²)
80%	28.3 kWp	⚠ límite (~46 paneles, ~176 m²)

Restricciones:

- Potencia contratada (techo regulatorio fácil) : 16.0 kW
- Área disponible en techo : 140 m²
- Potencia AC del inversor seleccionado : 15.0 kW

4.2 Potencia seleccionada y justificación

Inversor seleccionado : Fronius Symo 15.0-3-M
Potencia AC nominal : 15.0 kW
Potencia DC máxima : 22.5 kW

Estimación de generación:

- E diaria estimada : 57.1 kWh/día
- E anual estimada : 20,818 kWh/año
- Consumo anual est. : 56,922 kWh/año
- Fracción solar est. : 36.6%

Nota: la fracción solar real depende del array definitivo que se calcula en la sección siguiente.

5. Selección del inversor y del panel — Análisis de datasheets

5.1 Inversor seleccionado

INVERSOR SELECCIONADO: Fronius Symo 15.0-3-M

Potencia AC nominal	: 15,000 W (15.0 kW)
Potencia DC máxima admis.	: 22,500 W (22.5 kW)
Tensión DC máxima absoluta	: 1000 V ← techo de seguridad
Rango MPPT	: 200 V – 800 V
Corriente DC máx. por MPPT	: 27.0 A
Corriente cortocircuito DC	: 33.0 A
Número de entradas MPPT	: 2
Eficiencia máxima	: 97.5%
Eficiencia europea	: 97.1%
Fases / Tensión AC	: 3F / 380 V

Centro del rango MPPT : 500 V ← tensión objetivo del array

5.2 Panel seleccionado

PANEL SELECCIONADO: Vertex TSM-NEG19RC.20 625W

Potencia pico STC	: 625 Wp
Voc STC	: 49.90 V
Vmpp STC	: 41.70 V
Isc STC	: 15.92 A
Imp STC	: 15.00 A
Coef. temp. Voc (β)	: -0.240 %/°C
Coef. temp. Isc (α)	: 0.040 %/°C
Coef. temp. Pmpp (γ)	: -0.290 %/°C
NOCT	: 43°C
Dimensiones	: 2382 × 1234 mm
Tensión máxima del sistema	: 1500 V

Área por panel	: 2.939 m ²
Eficiencia STC	: 21.3%

6. Cálculo del array — Strings en serie y en paralelo

6.1 Número de paneles en serie

El cálculo se realiza en tres condiciones de temperatura para garantizar operación segura en todos los escenarios posibles:

$$N_{serie,max,abs} = \left\lfloor \frac{V_{dc,max}}{V_{oc}(T_{min})} \right\rfloor$$
$$N_{serie,max,MPPT} = \left\lfloor \frac{V_{MPPT,max}}{V_{mpp}(T_{min})} \right\rfloor$$
$$N_{serie,min} = \left\lceil \frac{V_{MPPT,min}}{V_{mpp}(T_{max})} \right\rceil$$

CÁLCULO DE PANELES EN SERIE

Condición 1 – T_min = -5.0°C (peor caso sobretensión)
Voc(-5.0°C) = 53.493 V/panel
N_max_abs = floor(1000 / 53.493) = 18 paneles

Condición 2 – T_min = -5.0°C (límite MPPT superior)
Vmpp(-5.0°C) = 44.702 V/panel
N_max_mppt = floor(800 / 44.702) = 17 paneles

Condición 3 – T_max = 71.0°C (peor caso subtensión)
Vmpp(71.0°C) = 37.096 V/panel
N_min_mppt = ceil(200 / 37.096) = 6 paneles

Límite superior definitivo : min(18, 17) = 17 paneles
RANGO VÁLIDO : 6 ≤ N_serie ≤ 17

✓ Rango válido – se puede diseñar el string

6.2 Elección del número de paneles en serie y verificación

STRING ELEGIDO: 14 paneles en serie

Tensiones del string:

V_{mpp} a STC (25°C) : 583.8 V

V_{mpp} a frío (-5.0°C) : 625.8 V

V_{mpp} a calor (71.0°C): 519.3 V

V_{oc} a frío (-5.0°C) : 748.9 V

Verificaciones de seguridad:

V_{oc}(-5.0°C) = 748.9 V < V_{dc_max} = 1000 V ✓ OK

V_{mpp}(-5.0°C) = 625.8 V < V_{mppt_max} = 800 V ✓ OK

V_{mpp}(71.0°C) = 519.3 V > V_{mppt_min} = 200 V ✓ OK

V_{mpp_STC} en el 64% del rango MPPT ⚠ Considerar ajustar N_SERIE

✓ CONFIGURACIÓN VÁLIDA – 14 paneles en serie

6.3 Número de strings en paralelo

CÁLCULO DE STRINGS EN PARALELO

Límite por corriente MPPT : $\text{floor}(27.0 / 15.92) = 1$ strings

Límite por corriente I_{sc} : $\text{floor}(33.0 / 15.92) = 2$ strings

Límite por MPPT disponibles: 2 entradas

Strings en paralelo elegidos : 2

Total paneles : 14 × 2 = 28 paneles

Potencia DC total : 19,250.0 W (19.25 kWp)

Oversizing DC/AC : 128.3%

Evaluación : ✓ Óptimo para Buenos Aires

P_{dc_total} (19,250.0 W) ≤ P_{dc_max} inversor (22,500 W) ✓ OK

7. Verificación en condiciones extremas

7.1 Peor caso de sobrecorriente (IEC 62548)

$$I_{campo,max} = N_{paralelo} \times I_{sc,STC} \times 1,25$$

VERIFICACIÓN DE CORRIENTES – PEOR CASO

Corriente Impp del campo : 30.00 A (operación normal)
Corriente Isc del campo : 31.84 A (cortocircuito STC)
Corriente de diseño (×1,25) : 39.80 A ← base para conductores

I_sc_campo (31.84A) ≤ I_sc_max inversor (33.0A) ✓ OK

7.2 Resumen del diseño del array

Resumen del Diseño del Array

Parámetro	Detalle
Panel	Vertex TSM-NEG19RC.20 625W
Inversor	Fronius Symo 15.0-3-M
Configuración	14S × 2P = 28 paneles totales
Potencia DC	19.25 kWp
Potencia AC	15.0 kW AC
Oversizing DC/AC	128.3%

Verificaciones Eléctricas

Parámetro	Condición	Estado
Voc a -5.0°C	748.9 V < 1000 V	✓ OK
Vmpp frío	625.8 V < 800 V	✓ OK
Vmpp calor	519.3 V > 200 V	✓ OK

Parámetro	Condición	Estado
Corriente Máx	39.80 A	✓ OK

 Verificación de Espacio

Medida	Valor
Área neta de paneles	82.3 m²
Área total (con sep.)	107.0 m²
Área disponible	140 m²
Estado del techo	 Suficiente

8. Estimación de generación anual

8.1 Performance Ratio — desglose de pérdidas

$$PR = 1 - \sum L_i$$

DESGLOSE DEL PERFORMANCE RATIO

Temperatura de paneles	:	-7.0%
Suciedad y polvo	:	-3.0%
Sombreado (estimado)	:	-2.0%
Mismatch entre paneles	:	-1.0%
Pérdidas en cableado DC	:	-1.5%
Pérdidas en cableado AC	:	-0.8%
Eficiencia del inversor	:	-2.9%
Disponibilidad sistema	:	-1.0%
PR calculado	:	0.808 (80.8%)
PR usado en cálculo	:	0.780 (78.0%)

✓ PR consistente con el desglose de pérdidas

8.2 Generación mensual y anual

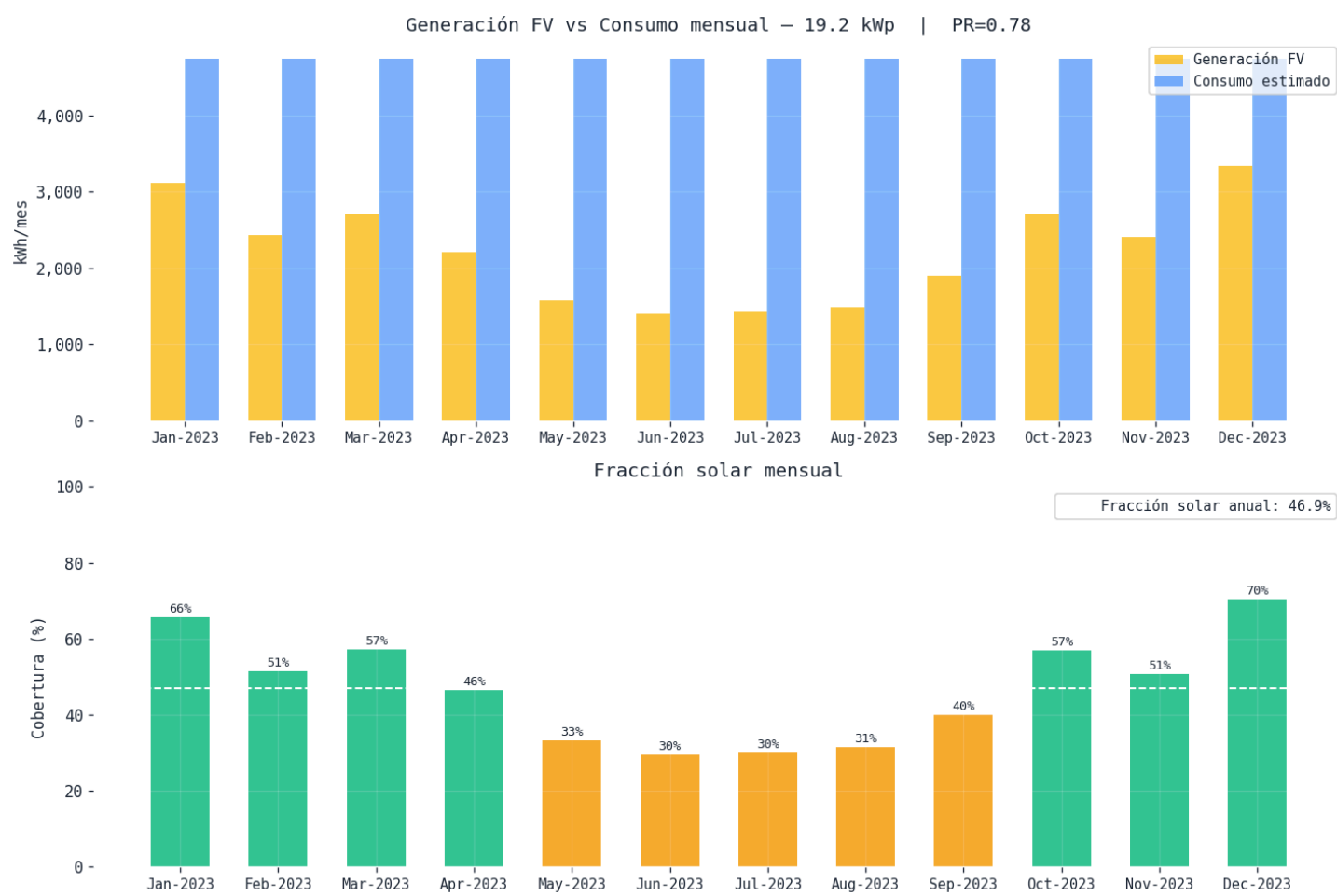
GENERACIÓN ESTIMADA MENSUAL

Sistema: 14S×2P – 19.25 kWp DC – PR=0.78

Mes	H(i) kWh/m²	HPS h/día	Gen. kWh	Consumo kWh	Cobertura
Jan-2023	207.6	6.70	3,117	4,744	65.7%
Feb-2023	162.4	5.80	2,438	4,744	51.4%
Mar-2023	180.4	5.82	2,709	4,744	57.1%
Apr-2023	147.0	4.90	2,207	4,744	46.5%
May-2023	105.2	3.39	1,580	4,744	33.3%
Jun-2023	93.6	3.12	1,405	4,744	29.6%
Jul-2023	94.8	3.06	1,423	4,744	30.0%
Aug-2023	99.2	3.20	1,489	4,744	31.4%
Sep-2023	126.2	4.21	1,895	4,744	39.9%
Oct-2023	180.1	5.81	2,704	4,744	57.0%
Nov-2023	160.2	5.34	2,405	4,744	50.7%
Dec-2023	222.6	7.18	3,342	4,744	70.4%
TOTAL/AÑO	1779		26,714	56,928	46.9%

Generación anual : 26,714 kWh/año
Producción específica : 1388 kWh/kWp/año (esperado: 1300-1600)
Fracción solar anual : 46.9%

8.3 Gráfico — Generación vs consumo mensual



Generación anual total: 26,714 kWh/año

Fracción solar anual : 46.9%

9. Resumen ejecutivo del diseño

Resumen Ejecutivo — Sistema FV On-Grid

MEHCCO SA — T2 EDENOR

 Sitio	Detalle
Ubicación	MEHCCO SA — Gral. San Martín, PBA
Coordenadas	-34.5747566° , -58.5564361°

 Sitio	Detalle
Inclinación / Acimut	34°

 Equipos y Array	Especificaciones
Panel	Vertex TSM-NEG19RC.20 625W
Inversor	Fronius Symo 15.0-3-M
Configuración	14 paneles serie × 2 strings paralelo = 28 paneles
Potencia DC	19.25 kWp
Potencia AC	15.0 kW (inversor)
Oversizing	128.3%

 Generación Estimada	Valores
Energía anual estimada	26,714 kWh/año
Prod. específica	1388 kWh/kWp/año
Fracción solar	46.9%
Performance Ratio	0.78 (78%)

 Estado Actual de la Factura	Valores
Consumo mensual promedio	4,744 kWh/mes
Potencia contratada	16.0 kW
Demanda máxima real	34.68 kW ⚠ <i>excede contrato</i>
Total factura referencia	\$ 2,101,720
Precio efectivo kWh	\$ 494/kWh